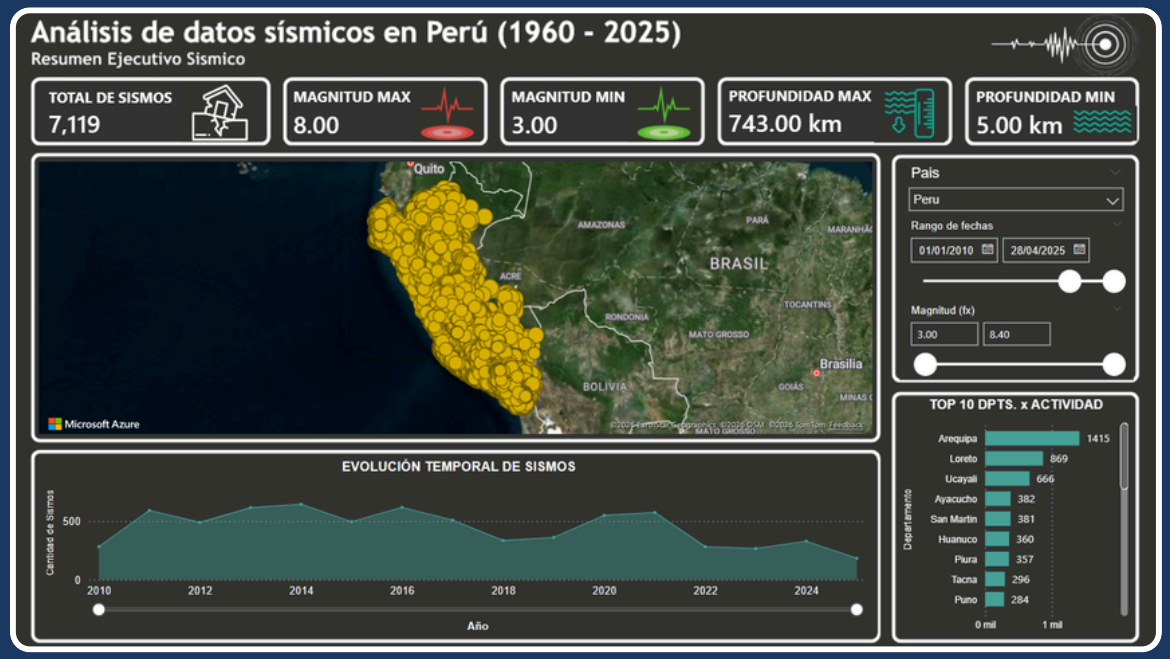
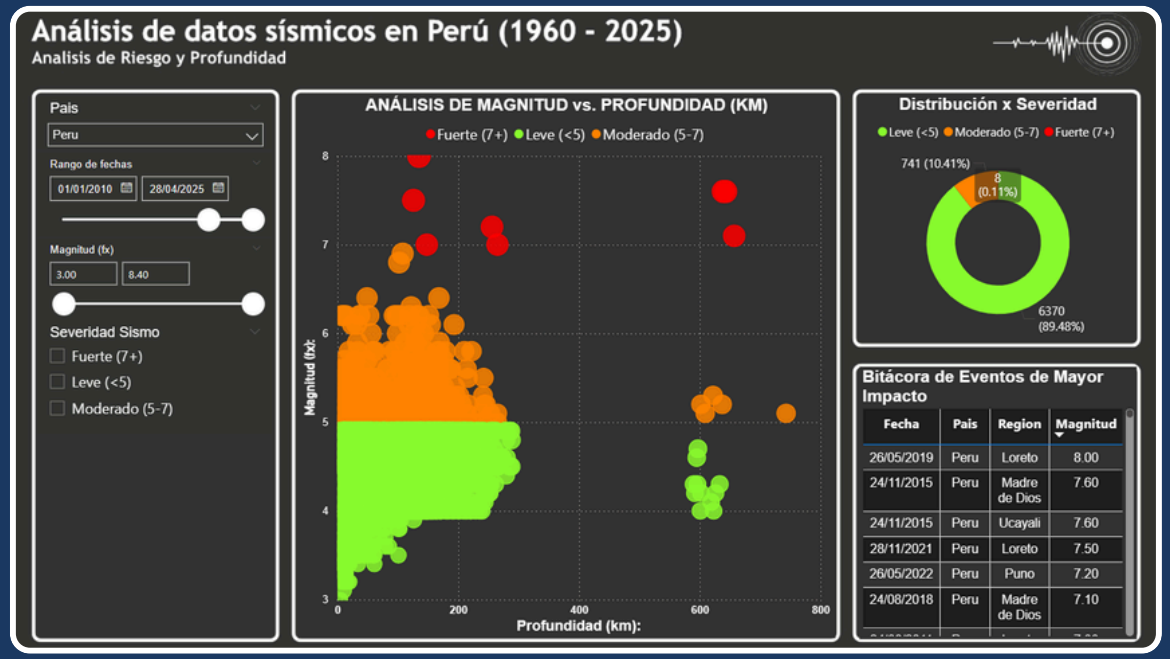
Data Analyst Project

Python + Power BI

Analisis de Actividad Sismica en el Perú (1960 - 2025)

Fabricio Caicay Chorres
Data Analyst Jr.



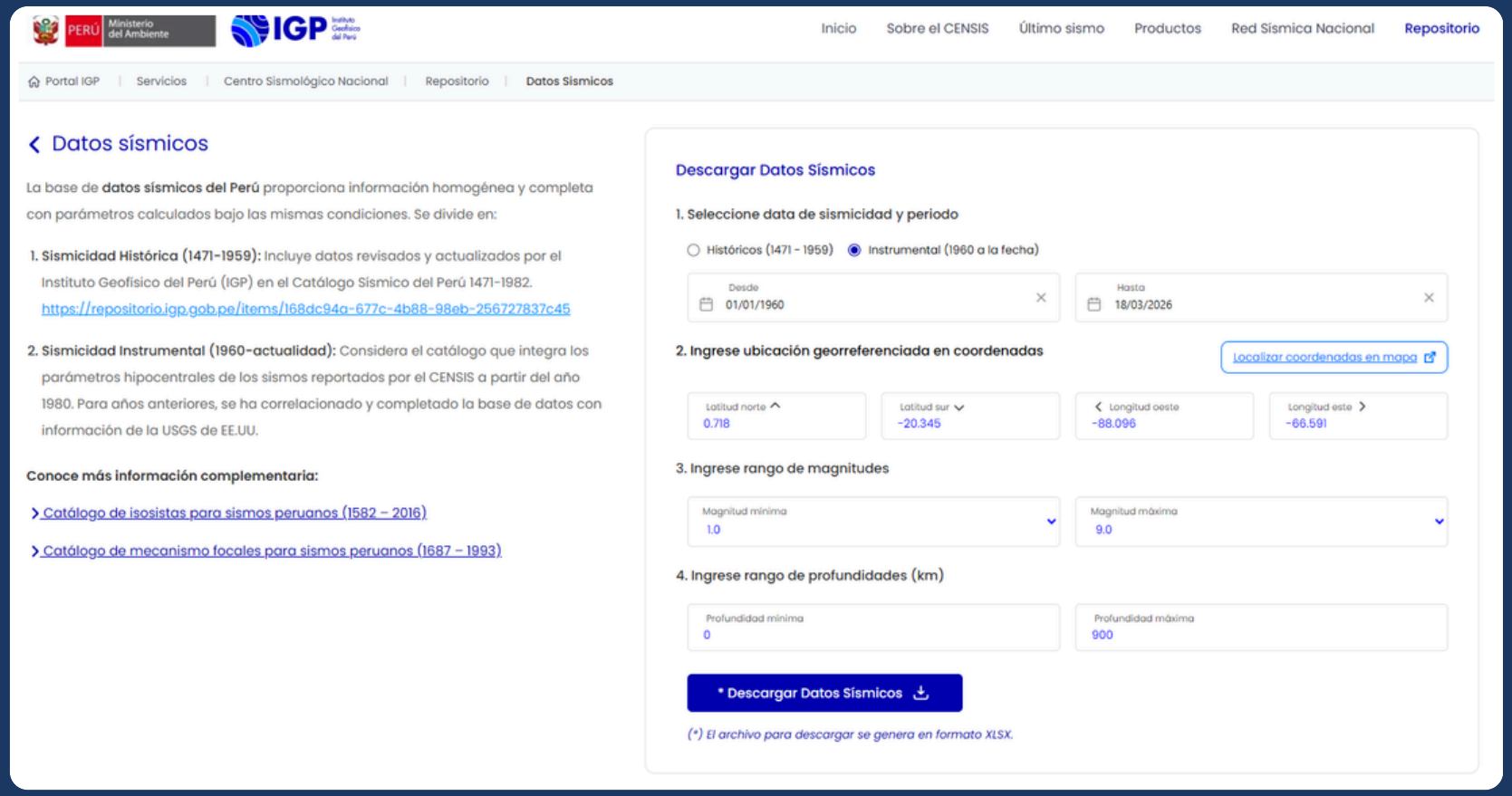


Dataset:

- Dataset historico extraido del Instituto Geofisico del Perú.

- + 24 000 datos sismicos registrados entre los años 1960 y 2025

- Registros sismiscos que afectaron al Perú con epicentros en paises o territorio vecino



Dataset en crudo:

- El dataset recopilado contaba con los campos:

  - utc_date : Fecha del sismo
  - utc_time: Hora del sismo
  - latitude: Latitud del sismo
  - longitud: Longitud del sismo
  - depth_km: Profundidad del sismo
  - magnitude_m: Magnitud del sismo

	A	B	C	D	E	F
1	utc_date	utc_time	latitude	longitude	depth_km	magnitude_m
2	13/01/1960	40:34.0	-16.145	-72.144	60	7.5
3	15/01/1960	30:24.0	-15	-75	70	7
4	17/01/1960	57:58.0	-14.5	-74.5	150	6.4
5	23/01/1960	37:32.0	-12.5	-68.5	300	5.8
6	30/01/1960	07:24.0	-5.5	-77.5	100	5.7
7	8/02/1960	06:16.0	-8.5	-74.5	136	5.3
8	13/02/1960	40:06.0	-17.5	-70	150	5.9
9	9/03/1960	54:25.0	-16.389	-73.817	80	6.2
10	1/04/1960	18:23.0	-14.5	-73.5	100	6.1
11	4/05/1960	28:52.0	-18	-71.5	100	5
12	12/05/1960	09:24.0	-9	-72.5	60	5.8
13	4/07/1960	02:07.0	-8	-71	600	6.2
14	9/07/1960	05:39.0	-15	-70.5	200	5.9

Proceso Técnico

- Usando Python se transformaron la latitud y longitud en variables geoespaciales para facilitar su visualización y análisis en Power BI.

- Se construyó un GeoDataFrame utilizando GeoPandas, permitiendo el manejo de datos espaciales mediante geometrías tipo punto.

```python
# ==================================
# 1 Instalar librerías
# ==================================
!pip install geopandas shapely unidecode

# ==================================
# 2 Importar librerías
# ==================================
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point
import os
from google.colab import files
from unidecode import unidecode

# ================
# 3 Leer dataset
# ================
df = pd.read_csv("p

geometry = [Point(

gdf = gpd.GeoDataFr
```

```python
# ==================================
# 4 Detectar shapefiles automáticamente
# ==================================
files_list = os.listdir()

nivel0_files = [f for f in files_list if "_0.shp" in f]
nivel1_files = [f for f in files_list if "_1.shp" in f]
nivel2_files = [f for f in files_list if "_2.shp" in f]

print("Nivel0:", nivel0_files)
print("Nivel1:", nivel1_files)
print("Nivel2:", nivel2_files)

# ==================================
# 5 Cargar shapefiles
# ==================================
paises = pd.concat([gpd.read_file(f) for f in nivel0_files])
deptos = pd.concat([gpd.read_file(f) for f in nivel1_files])
provs = pd.concat([gpd.read_file(f) for f in nivel2_files])

# asegurar CRS
paises = paises.to_crs("EPSG:4326")
deptos = deptos.to_crs("EPSG:4326")
provs = provs.to_crs("EPSG:4326")
```

Proceso Técnico

- Se aplicaron operaciones de unión espacial (spatial join) para asignar a cada sismo su país, departamento y provincia correspondiente.

- Se exportó el dataset final estructurado, listo para análisis y visualización en herramientas de Business Intelligence.

```python
# ==================================
# 6 Spatial join PAIS
# ==================================
join_pais = gpd.sjoin(gdf, paises, how="left", predicate="within")

gdf["pais"] = join_pais["COUNTRY"]

# ==================================
# 7 Spatial join DEPARTAMENTO
# ==================================
join_depto = gpd.sjoin(gdf, deptos, how="left", predicate="within")

gdf["departamento"] = join_depto["NAME_1"]

# ==================================
# 8 Spatial join PROVINCIA
# ==================
join_prov = gpd.sjo

gdf["provincia"] =

# ================
# 9 Manejar puntos
# ================
gdf["pais"] = gdf["
gdf["departamento"]
gdf["provincia"] =
```

```python
# ==================================
# 10 Corregir tildes rotas
# ==================================
gdf["pais"] = gdf["pais"].apply(lambda x: unidecode(str(x)))
gdf["departamento"] = gdf["departamento"].apply(lambda x: unidecode(str(x)))
gdf["provincia"] = gdf["provincia"].apply(lambda x: unidecode(str(x)))

# ==================================
# 11 Eliminar geometría
# ==================================
gdf = gdf.drop(columns=["geometry"], errors="ignore")

# ==================================
# 12 Guardar archivo
# ==================================
output = "earthquake_pais_departamento_provincia.csv"

gdf.to_csv(output, index=False, encoding="utf-8-sig")

# ==================================
# 13 Descargar
# ==================================
files.download(output)
```

Dataset final

- Se integraron shapefiles de límites geográficos (país, departamento y provincia) para enriquecer el dataset con información territorial.

- Se realizó limpieza y estandarización de texto, corrigiendo caracteres especiales mediante normalización (unidecode).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	utc_date	utc_time	latitude	longitude	depth_km	magnitude_m	pais	departamento	provincia
2	13/01/1960	40:34.0	-16.145	-72.144	60	7.5	Peru	Arequipa	Arequipa
3	15/01/1960	30:24.0	-15	-75	70	7	Peru	Ica	Nazca
4	17/01/1960	57:58.0	-14.5	-74.5	150	6.4	Peru	Ayacucho	Lucanas
5	23/01/1960	37:32.0	-12.5	-68.5	300	5.8	Bolivia	La Paz	Abel Iturralde
6	30/01/1960	07:24.0	-5.5	-77.5	100	5.7	Peru	San Martin	Moyobamba
7	8/02/1960	06:16.0	-8.5	-74.5	136	5.3	Peru	Ucayali	Coronel Portillo
8	13/02/1960	40:06.0	-17.5	-70	150	5.9	Peru	Tacna	Tarata
9	9/03/1960	54:25.0	-16.389	-73.817	80	6.2	Oceano Pacifico	Oceano Pacifico	Oceano Pacifico
10	1/04/1960	18:23.0	-14.5	-73.5	100	6.1	Peru	Apurimac	Andahuaylas
11	4/05/1960	28:52.0	-18	-71.5	100	5	Oceano Pacifico	Oceano Pacifico	Oceano Pacifico
12	12/05/1960	09:24.0	-9	-72.5	60	5.8	Brazil	Acre	Marechal Thaumaturgo
13	4/07/1960	02:07.0	-8	-71	600	6.2	Brazil	Acre	Tarauaca
14	9/07/1960	05:39.0	-15	-70.5	200	5.9	Peru	Puno	Lampa
15	19/07/1960	19:14.0	-7	-80	33	5.3	Oceano Pacifico	Oceano Pacifico	Oceano Pacifico
16	30/07/1960	15:15.0	-2.5	-77.5	200	5.8	Ecuador	Morona Santiago	Taisha
17	13/09/1960	55:34.0	-15	-75.51	67	5.7	Oceano Pacifico	Oceano Pacifico	Oceano Pacifico
18	14/09/1960	08:03.0	-15.2	-76.2	91	5.4	Oceano Pacifico	Oceano Pacifico	Oceano Pacifico
19	24/09/1960	58:33.0	-3	-75.9	146	6.4	Peru	Loreto	Loreto
20	26/09/1960	58:13.0	-16	-72.9	115	5.3	Peru	Arequipa	Condesuyos

Exploratory Data Analysis (EDA)

- Se exploró la distribución de magnitudes, identificando predominancia de sismos moderados

- Se analizaron patrones temporales para identificar variaciones en la actividad sísmica

Seismic Activity Analysis in Peru

Exploratory Data Analysis of Earthquakes Affecting the Peruvian Region

Author: Fabricio Caicay
Tools: Python, Pandas, Matplotlib

INTRODUCCIÓN

1. Project Overview

This project analyzes historical seismic activity affecting Peru using earthquake data that includes location, magnitude, and depth.

Although the focus of the analysis is Peru, some seismic events appear in neighboring countries or the Pacific Ocean. This occurs because earthquake epicenters can be located near national borders or offshor

The objective of this analysis is to explore

2. Importación de librerías

[14]:
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set(style="whitegrid")
```

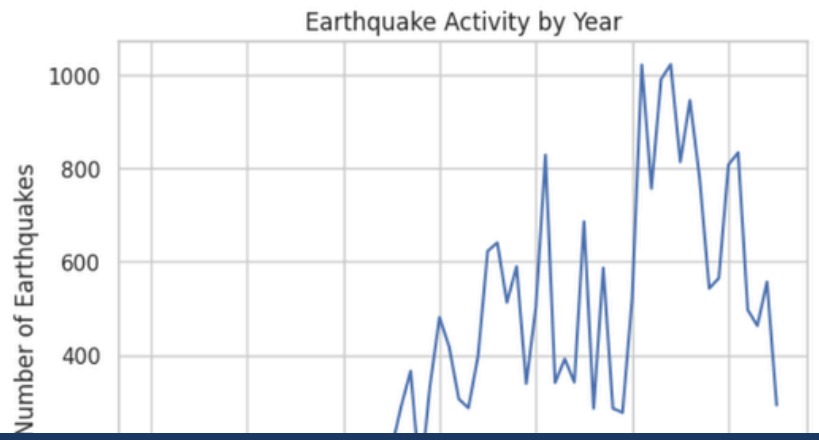
8. Seismic Activity Over Time

In [24]:
```
plt.figure()

df["year"].value_counts().sort_index().plot()

plt.title("Earthquake Activity by Year")
plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("Number of Earthquakes")

plt.show()
```



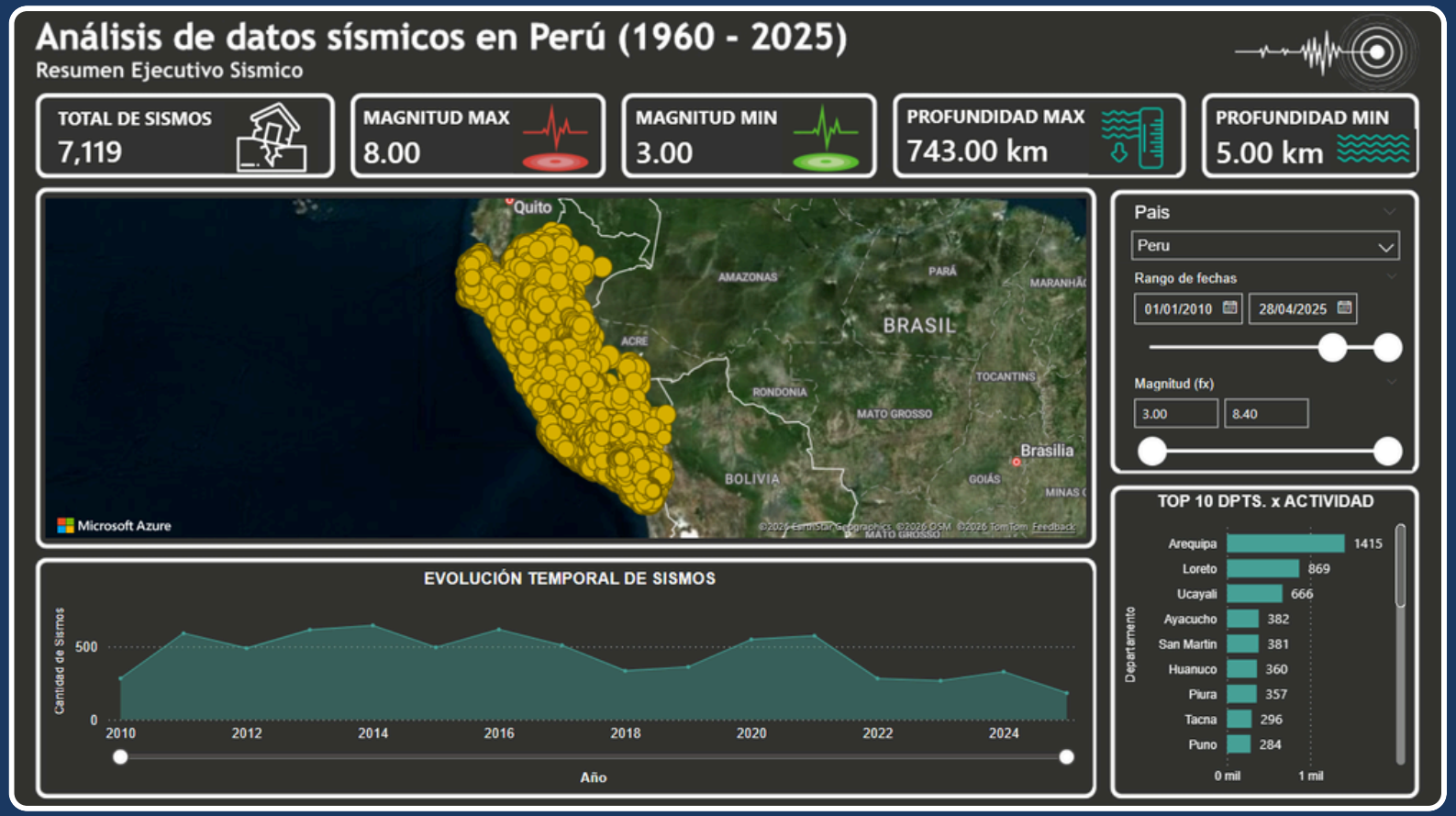
Visualización Principal

Puntos clave:

- Uso de Azure Maps para geolocalización de alta precisión.

- KPIs Dinámicos: Seguimiento de magnitud máxima y volumen de eventos.

- Interactividad: El uso de segmentadores de fecha y país permiten filtrar décadas de datos en segundos.

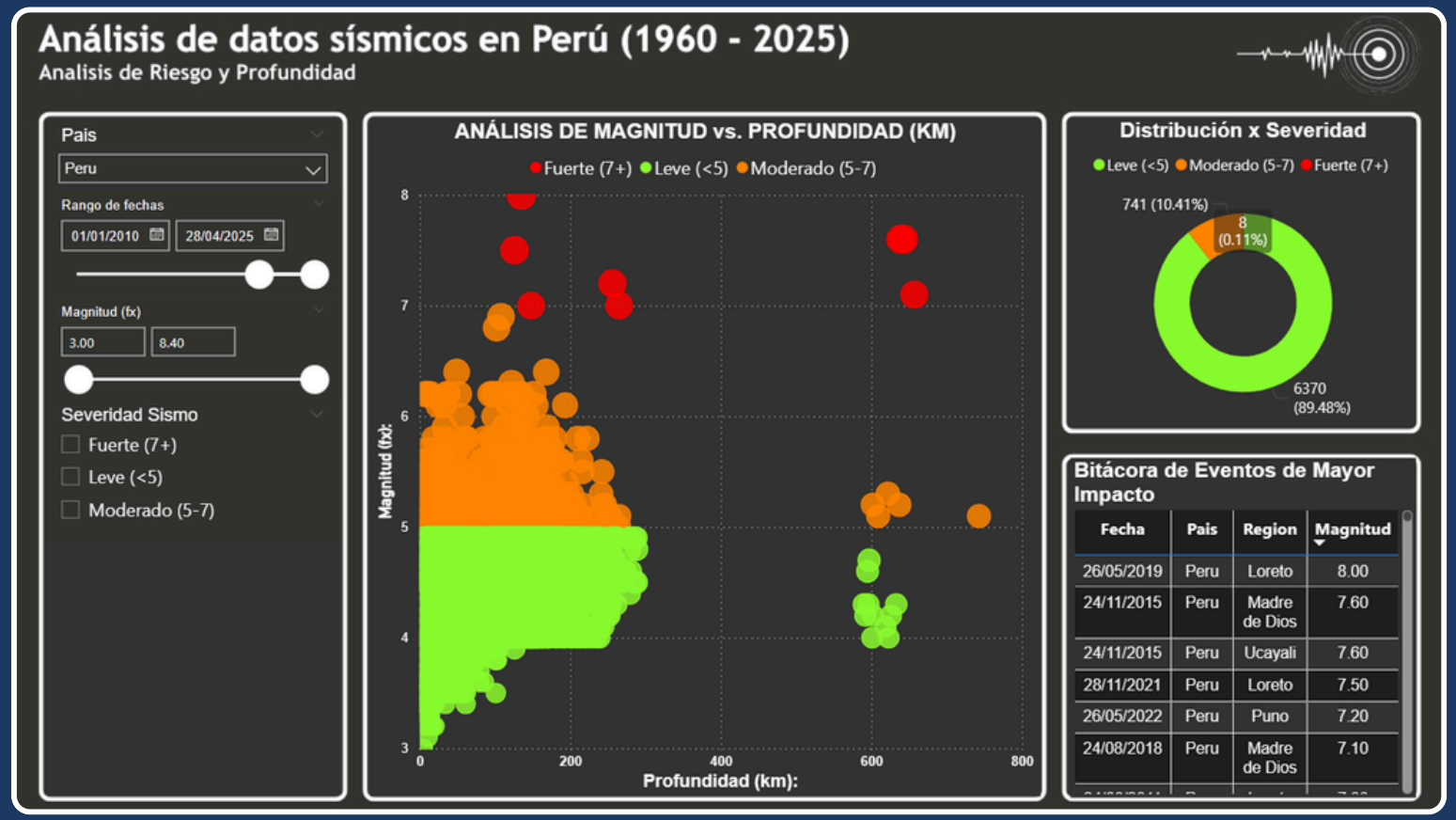


Visualización Secundaria

Puntos clave:

- Correlación Crítica: Identificación de sismos de baja profundidad y alta magnitud (los de mayor riesgo).

- Segmentación por Severidad: Distribución de sismos en categorías Light, Moderate y Strong mediante DAX.

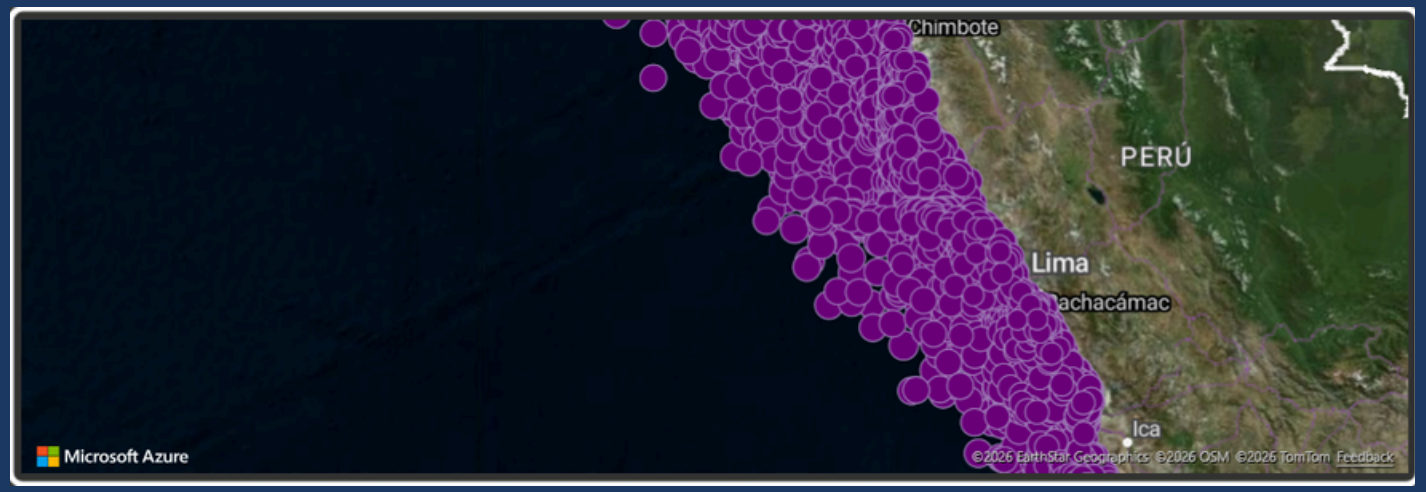


KEY INSIGHTS

- Entre 2010 y 2025, el 88% de los sismos fueron leves (<5), evidenciando predominancia de actividad de baja magnitud

- Solo 13 sismos superaron magnitud 7 en los últimos 15 años, confirmando que eventos extremos son poco frecuentes

- El 33% de los sismos recientes tuvieron epicentro en el mar peruano, reflejando la actividad en el borde tectónico del Pacífico

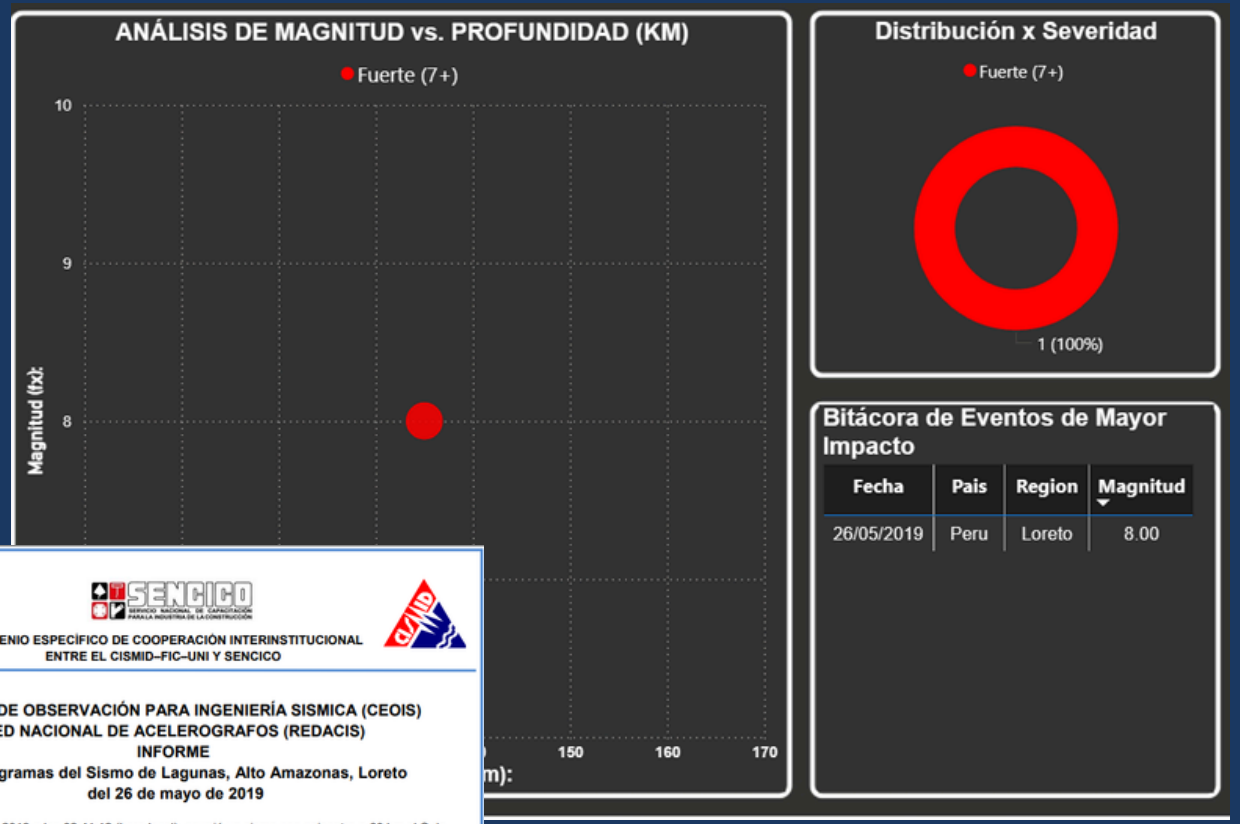


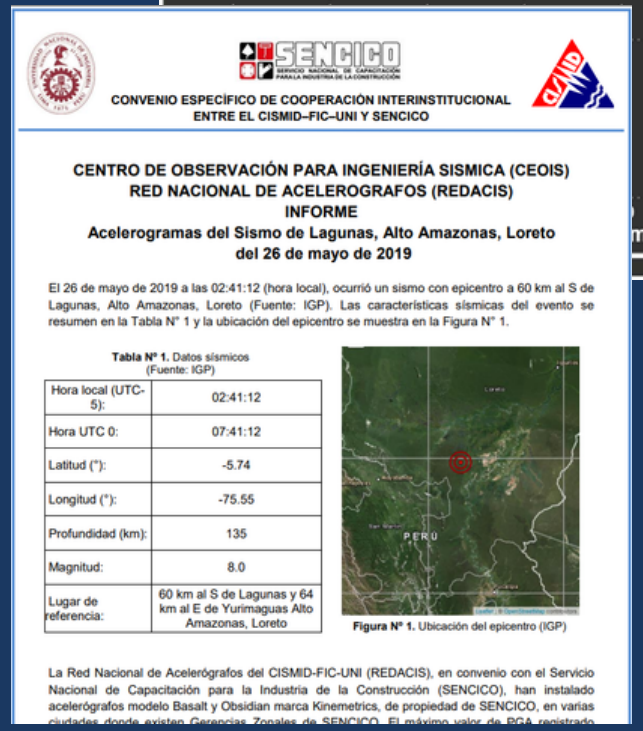
INSIGHT DESTACADO

Evento Sísmico Más Relevante

- Fecha: 26/05/2019
- Ubicación: Loreto, Perú
- Magnitud: 8.0
- Profundidad: 135 km

Uno de los sismos más fuertes registrados en el país en las últimas décadas





SENCICO

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CISMID–FIC–UNI Y SENCICO

CENTRO DE OBSERVACIÓN PARA INGENIERÍA SISMICA (CEOIS)
RED NACIONAL DE ACELEROGRAFOS (REDACIS)
INFORME
Acelerogramas del Sismo de Lagunas, Alto Amazonas, Loreto del 26 de mayo de 2019

El 26 de mayo de 2019 a las 02:41:12 (hora local), ocurrió un sismo con epicentro a 60 km al S de Lagunas, Alto Amazonas, Loreto (Fuente: IGP). Las características sísmicas del evento se resumen en la Tabla N° 1 y la ubicación del epicentro se muestra en la Figura N° 1.

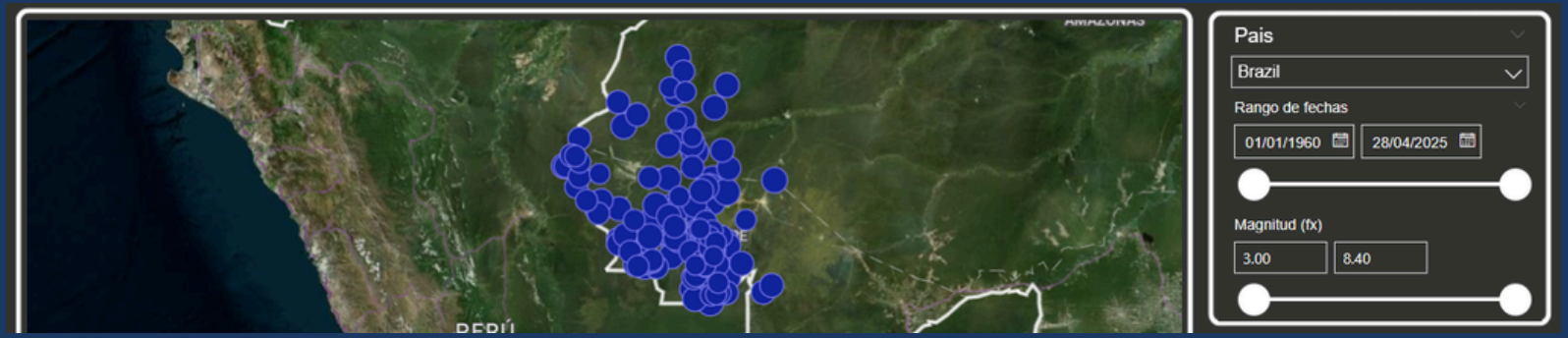
Tabla N° 1. Datos sísmicos (Fuente: IGP)

Hora local (UTC-5):	02:41:12
Hora UTC 0:	07:41:12
Latitud (°):	-5.74
Longitud (°):	-75.55
Profundidad (km):	135
Magnitud:	8.0
Lugar de referencia:	60 km al S de Lagunas y 64 km al E de Yurimaguas Alto Amazonas, Loreto

Figura N° 1. Ubicación del epicentro (IGP)

La Red Nacional de Acelerógrafos del CISMID-FIC-UNI (REDACIS), en convenio con el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), han instalado acelerógrafos modelo Basalt y Obsidian marca Kinemetrics, de propiedad de SENCICO, en varias ciudades donde existen Gerencias Zonales de SENCICO. El máximo valor de PGA registrado

ANALISIS GEOGRAFICO

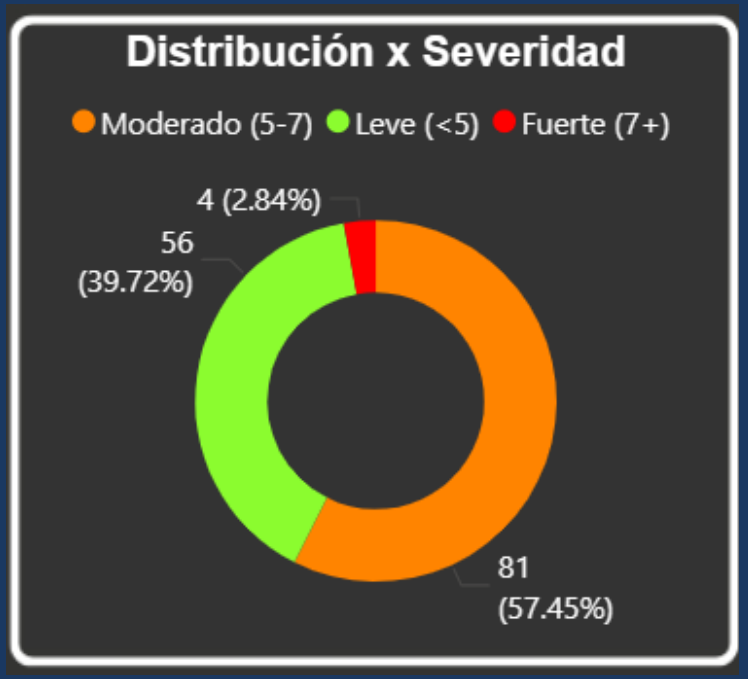


- 14,401 sismos tuvieron epicentro en territorio peruano

- 8,989 sismos ocurrieron en el Océano Pacífico

- Solo 141 sismos se registraron en la frontera con Brasil. De los cuales un casi 40% fueron de severidad “Leve”

Esto evidencia que la actividad sísmica se concentra principalmente en la costa y el mar peruano



Retos y Soluciones (Soft Skills + Hard Skills)

- Reto: Datos geográficos incompletos o coordenadas fuera de rango.
- Solución: Implementación de un Spatial Join en Python con Shapefiles oficiales para validar la pertenencia administrativa de cada coordenada.
- Resultado: Reducción del error de geolocalización y estandarización de nombres de provincias.

Conclusiones y Próximos Pasos

El proyecto permite una auditoría histórica rápida de la sismicidad en Perú para fines preventivos.

- Próximos pasos (Next Steps):
  - Implementar un modelo de Machine Learning para clustering de zonas de alto riesgo.
  - Integrar datos de población para calcular el impacto socioeconómico potencial.

Herramientas utilizadas:

Python | Pandas | GeoPandas | Power BI

Proyecto disponible en GitHub:

https://github.com/farcaicay/earthquake-data-analysis

Gracias por leer 🙌